

NE OLDUĞU

Ajanların birbirine **mesaj yolladığı** bir aktör sistemi — ve üstünde günlük işi kolaylaştıran bir katman.

Üç katman: `autogen_core` aktör modeli • `autogen_agentchat` hazır ajan ve beş takım tipi • `autogen_ext` dış dünya (model, MCP, Docker). Ajan bir ajana çağırıyor; runtime'a mesaj veriyor.

İLK SÖYLENECEK SAYI

Aynı görev, dört farklı orkestrasyon: **%63,7 fiyat farkı**.

Selector 204 • GraphFlow 270 • RoundRobin 274 • Swarm 334 token. Ödenen şey zekâ değil **yönlendirme özerkliği**: ajanlara “kime devredeceğine sen karar ver” dediğin an fatura artıyor. **[ölçüldü]**

`poc/kiyas.py`

SelectorGroupChat • model seçer	204
GraphFlow • önceden çizilmiş DAG	270
RoundRobinGroupChat • sırayla	274
Swarm • ajan devrediyor	334

EN PAHALI TUZAK

`max_tool_iterations` varsayılanı **1**: ajan tool'u çağırır, sonucu görür ve **durur**.

Zincirleme davranış sessizce imkânsız, ve hata verilmiyor. Bulduğumuz on üç tuzağın hiçbirisi istisna fırlatmadı: sıfır döndü, boş kaldı, asılı kaldı, ya da hata metnini cevap diye sundu. **[ölçüldü]** `docs/06`

SESSİZ VERİ KAYBI

Paralel dallardan biri çökerse, **bitmiş kardeş sonuçlar da kayboluyor** — alarm yok.

Çöken bir handler `stop_when_idle()` bariyerini erken açıyor. GraphFlow ham hata altında 3 sonuç yerine **0-1** döndürüp süre sınırını dolduruyor; core kuyruğu **2** sonucu ~3 ms'de topluyor. **[ölçüldü]** `compare_fanin.py`

DURUMU – VE BUNUN BEDELİ

Bakım modunda. Son sürüm 30 Eylül 2025; **323 gün**.

Aynı gün ölçüldü: langgraph 8 gün, crewai 5, google-adk 2, openai-agents **0**. Yani rakiplerin hepsi son iki hafta içinde sürüm çıkardı. Bulacağın hatayı düzeltecek kimse yok. **[ölçüldü]**

`docs/tools/olc_cerceveler.py`

BUNA RAĞMEN TEK BAŞINA TUTTUĞU ŞEY

Dağıtık runtime. Ajanları makinelere böl, ajan kodunu değiştirme.

LangGraph, CrewAI, Agents SDK, Google ADK — dördünde de yok. MAF'ta da yok. Ve AutoGen'de de **deneyisel**. Yani bu kutu herkeste boş; yalnız boşluğun şekli farklı. **[ölçüldü]**

NE OLDUĞU

AutoGen'in **resmî halefi**: AutoGen ile Semantic Kernel'in birleşimi, aynı ekipler tarafından.

agent-framework 1.14.0, 1.0 GA Nisan 2026. Kullanıcı kılavuzu kod deposunda **değil** — hâlâ Semantic Kernel'in doküman deposunda duruyor, yani birleşme belgede tamamlanmamış. **[kaynak]** docs/20, 177 sayfa

İLK SÖYLENECEK SAYI

Tool döngüsü varsayılanı **1'e karşı 40** — kırk kat.

Altı çerçevede altı ayrı cevap, hepsi kurulu paketten okundu. Tehlike iki uçta da aynı: **varsayılanı yazmadan koşturmak**. Bir uçta ajan sessizce hiçbir şey yapmıyor, öbür uçta sessizce durmuyor. **[ölçüldü]**

AutoGen · max_tool_iterations	1
OpenAI Agents SDK · max_turns	10
CrewAI · Agent.max_iter	25
MAF · DEFAULT_MAX_ITERATIONS	40
LangGraph · recursion_limit	10007
Google ADK · LoopAgent	sınırsız

GETİRDİKLERİ

Middleware · checkpoint · insan döngüde · harness · FIDES — hiçbirinin AutoGen'de karşılığı yok.

Kılavuzun kendi cümlesi: “AutoGen'in *Team* soyutlaması başladıktan sonra kesintisiz koşar ve insan girdisi için duraklatmanın yerleşik bir yolunu sunmaz.” Bizim onay kapımız tam olarak o “çerçeve dışında yazılmış” parça. **[kaynak]** 20:23335

HIZIN FATURASI

1.0 GA'dan sonra **iki ayda 15 kırıcı değişiklik**.

Microsoft'un kendi işaretlemeyle: 2026'nın tamamında 63 kırıcı / 48 özellik, 25 sürümde. Message(text=) tamamen kaldırıldı, telemetri varsayılan açıldı, checkpoint depolaması değişti. Ve o rehber **1.8.0'da bitiyor** — kurulu sürüm 1.14.0. **[kaynak]** 20:36236

OLGUNLUK — KARARI BU SATIR BELİRLİYOR

36 paketin **8'i** kararlı. Anlatmaya değer her şey **deneysel**.

Harness, FIDES, beceriler, evals — hepsi experimental ve içe aktarıldığında gerçekten ExperimentalWarning fırlatıyor. 22 paket beta, 6'sı alpha (barındırma ailesinin tamamı). **[ölçüldü]**

BİZİ DOĞRULAYAN YER

Microsoft'un kendi harness örneğinin adı “**build your own claw**” — ve örnek uygulama bir **yatırım asistanı**.

Becerileri valuation ve risk-scoring, place_trade tool'u approval_mode="always_require" ile. Yani kurduğumuz şeklin satıcının yol haritasında karşılığı var. **[kaynak]** 21:23717

NE OLDUĞU

Bir **harness**: dil modelini iş yapabilen bir ajana çeviren runtime iskelesi. Kütüphane değil, çalışan bir sistem.

22 paket · 51 tool (44'ü canlı kurulumda) · tek Gateway süreci. Kontrol düzlemi burada **çözülmüş**: oturum, onay, denetim, bellek, zamanlama, kanallar. **[ölçüldü]** docs/13

KURUMSAL İZLEYİCİNİN SLAYTI – İKİ KAYIT HATTI

Uyum kaydı ile hata ayıklama kaydı aynı şey değildir.

Denetim kaydı: değişmez, sıralı, redakte edilmiş, saklama süresi olan. Hata ayıklama kaydı: ayrıntılı, kısa ömürlü, sırlar taşıyabilir. Tek hatla ikisini birden yapmaya çalışmak, ikisini de bozar. Canlı ölçüm:

audit.list → **100 olay** ve devam imleci. **[ölçüldü]**

ALDIĞIMIZ KARAR KURALLARI

Onay **komuta değil, plana** bağlanır. Dış içerik **veri**, talimat değil. Yetki **metot kapsamı** ile başlar ama orada bitmez.

Roller bir tool listesi değil, bir **grup adı**. Bellek yazma yolunda bir güvenlik sınırı var. Yumuşak yönlendirme sert kontrol değildir. Bunların hepsi **karar kuralı** — kod değil, ve taşınabilir olan kısım bu. **[kaynak]** docs/16

NİŞ YÜZEYLER – SORULURSA

Tool call repair · tokenjuice · Lobster · Code Mode · self-learning · trajectory · failover · döngü kırıcı.

Canlı ölçüm: `commands.list` → **89 komut**, içinde `/steer` (koşan tura yön ver), `/btw` (bağlamı kirlletmeden sor), `/goal`, `/export-trajectory`. Koşan bir tura müdahale etmenin dört ayrı yolu var. **[ölçüldü]** hap-openclaw-nis.pdf

ALMADIĞIMIZ ŞEY – VE NEDENİ

Güven modeli. OpenClaw **tek bir güvenilen operatör** varsayıyor; bizde o varsayım geçerli değil.

Ölçülen kanıt, sistemimizin kendi cümlesi: bir `/openclaw` satırı gönderdiğimizde kapımız tuttu ve gerekçeyi kendisi yazdı — “*O ajanın kabuk erişimi var ve şu an onay sormadan çalıştırıyor (exec: mode=full, ask=off); bizim kapımız içeride ne yapacağını görmez.*” **[ölçüldü]**

ÜÇ AYRI İLİŞKİ

AutoGen'i **gömüyoruz** · OpenClaw'ı **öğreniyoruz** · OpenClaw'ı mühendislikte **kullanmaya devam ediyoruz**.

Atlas olarak OpenClaw **kurmuyoruz**. Karar kurallarını alıyoruz, kodunu değil.

KURDUĞUMUZ ŞEY

Bir VC huni ajanı ve etrafındaki **kontrol düzlemi** — 16.847 satır, **484 test** geçiyor.

Tarama · triyaj · zenginleştirme · risk denetimi · skollama · memo. 17 tool, üç workbench (yerel + iki MCP), Docker kod yürütücü, onay kapısı, bağlam motoru, telemetri, akış ekranı.

MOTOR DEĞİŞTİRİLEBİLİR – VE BU ÖLÇÜLDÜ

54 modülün **17'si** AutoGen içe aktarıyor. Kodun **%72,5'i** altında hangi motorun döndüğünü bilmiyor.

Ekranın sağ üstündeki düğme AutoGen ile MAF arasında geçiyor: aynı soru, ikinci bir çerçeve, ve akış ekranında MAF'ın sekiz mekanizması çiziliyor. “Neden ölü bir çerçeve?” sorusunun cevabı bu düğme. **[ölçüldü]**

KAPI GERÇEK – REDDEDİNCE DE ÇALIŞIYOR

Kapı bir istisna fırlatmıyor, bir **cevap** üretiyor.

Ölçüldü: kod yürütme reddedildiğinde ajan çekmedi, hesabı elle yapıp cevabı yine verdi ve onayın beklediğini söyledi. Onaylandığında konteyner **2 saniyede** koştı ve terminal çıktığı bastı. Onay imzası kodun kendisi üstünde: kod değişirse onay tutmuyor.

kapıdan geçen tool çağrısı	17
onay bir kez tüketiliyor	evet
reddedilince tur çöküyor mu	hayır
konteyner açılma süresi	2 sn

SÖYLENECEK ÜÇ DÜRÜST SINIR

Zamanlayıcı **devredilmiş** · konteynerin **ağı var** · prompt enjeksiyonunu **izlemiyoruz**.

Zamanlayıcı OpenClaw'ın cron'una devredildi; yerli karşılığı `gateway/cron.py` yazıldı ve testli ama bağlanmadı. Kod yürütücünün konteyneri izole ama ağ erişimi var — yukarı akış parametre sunmuyor, ve “sandbox güvenli” cümlesini kurmuyoruz. Kapımız tool adına ve imzasına bakıyor, verinin nereden geldiğine değil; deterministik cevabı MAF'ta var, adı **FIDES**, deneysel.

İSTENEN KARAR

Doksan günlük planın **birinci fazı** için onay: onay kapısı, uyum kayıt hattı, ve tek bir dar kullanım. **Otuz gün, tek kişi**.

Bugün bir ürün kararı istemiyoruz. Birinci faz bittiğinde elimizde ölçülmüş bir şey olacak, ve kalan iki fazın süresini o zaman konuşabiliriz. Şimdi konuşursak tahmin etmiş oluruz.